

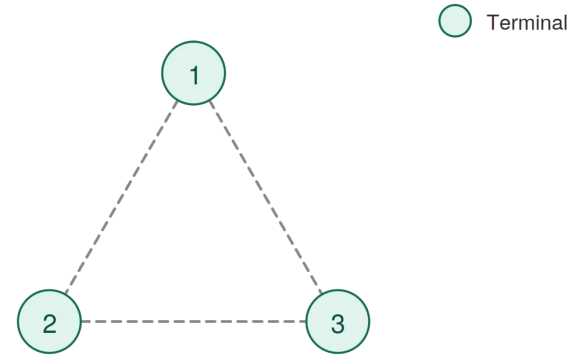
Steinerbäume

Julius Greppmair <*julius_greppmair@hm.edu*>

Paul Menhart <*paul_menhart@hm.edu*>

Steinerbaumproblem

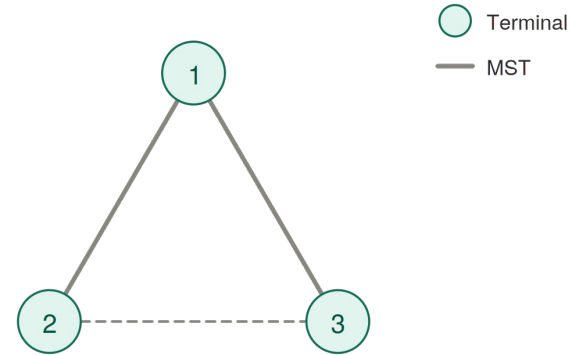
- **Problem:** Terminale R müssen zu einem minimalen Baum verbunden werden



Terminale $R = \{1, 2, 3\}$

Steinerbaumproblem

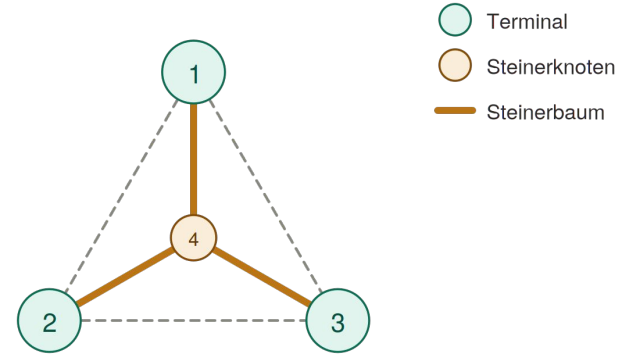
- **Problem:** Terminale R müssen zu einem minimalen Baum verbunden werden
- Ohne Zusatzknoten: **MST**



MST: Länge 2

Steinerbaumproblem

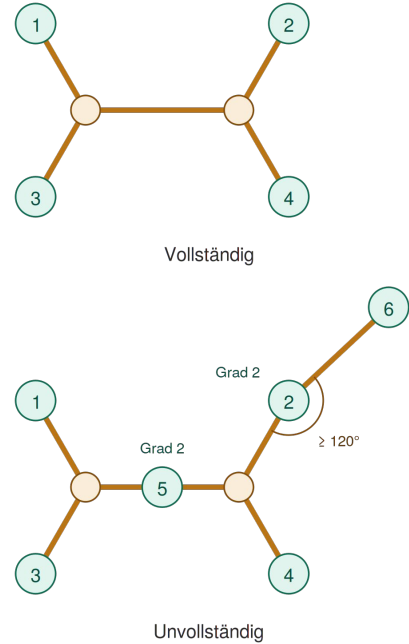
- **Problem:** Terminale R müssen zu einem minimalen Baum verbunden werden
- Ohne Zusatzknoten: **MST**
- Zusätzliche **Steinerknoten** S als Zwischenpunkte
→ minimaler Steinerbaum
- minimaler Steinerbaum $\leq$ MST
- Varianten: euklidisch, rektilinear, in Graphen



Steinerbaum: Länge $\sqrt{3} \approx 1,73$

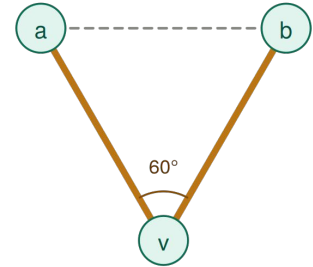
Euklidisches Steinerbaumproblem

- **Gegeben:**
 - n Terminale in einer Ebene
 - Kantenlänge ist der euklidische Abstand
 - Steinerknoten dürfen frei platziert werden
- **Gesucht:** kürzester Baum, der alle Terminale verbindet
- Man unterscheidet zwischen:
 - **Vollständig:** alle Terminale haben Grad 1 (Blätter)
 - **Unvollständig:** Es gibt Terminale mit Grad 2 oder 3

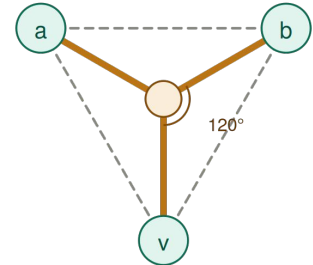


Euklidisches Steinerbaumproblem - Optimale Lösung

- An Terminalen mit mehreren Kanten und Steinerknoten haben alle Winkel $\geq 120^\circ$
 - Alle Winkel unter 120° lassen sich durch einen neuen Knoten verkürzen
- Alle Steinerknoten haben Grad 3
 - Grad 1 verbindet nichts
 - Grad 2 verlängert nur potentiell eine Gerade durch einen Knick
 - Ab Grad 4 muss einer der Winkel kleiner als 120° sein
- Bei n Terminalen höchstens $n - 2$ Steinerknoten (vollständig: genau $n - 2$)
- Fällt ein Steinerknoten auf ein Terminal, ist der Baum **degeneriert**
 - Durch Kontraktion erhalten wir einen unvollständigen Baum, der trotzdem optimal sein kann



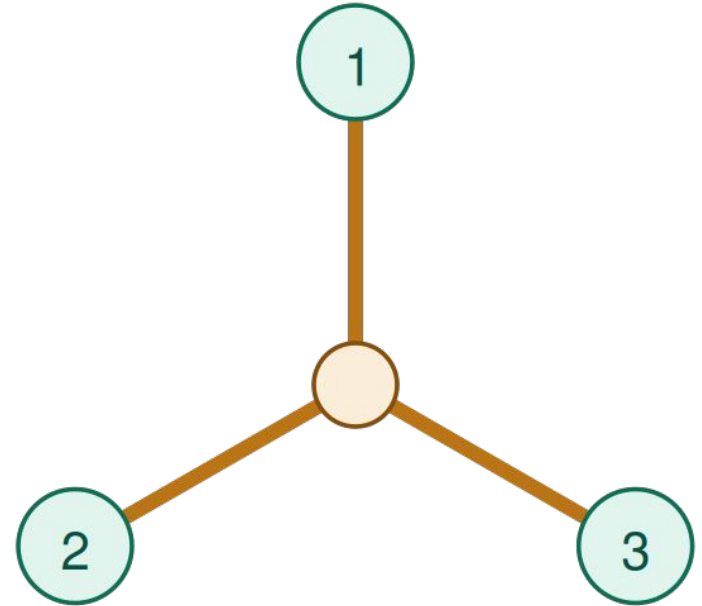
Länge = 2
(Seitenlänge 1)



Länge = $\sqrt{3} \approx 1,73$
neuer Steinerknoten

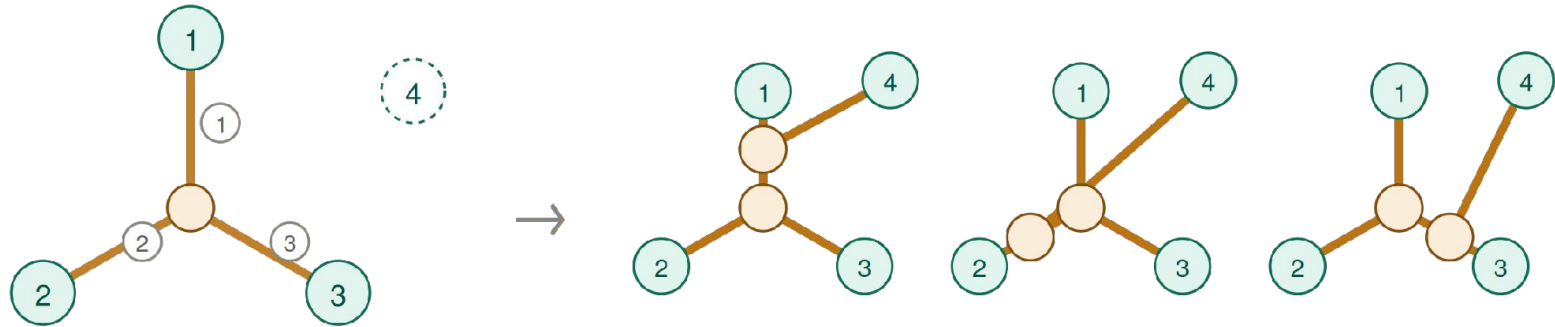
Euklidisches Steinerbaumproblem - Topologien

- **Topologie:** welche Knoten miteinander verbunden sind, ihre Lage wird nicht betrachtet
- 3 Terminale: genau **1** vollständige Topologie



Euklidisches Steinerbaumproblem - Topologien

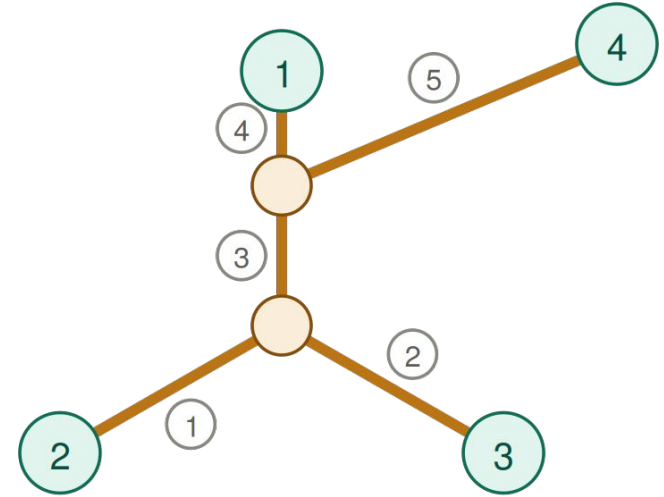
- Neues Terminal: eine bestehende Kante teilen und dort einen neuen Steinerknoten einsetzen
- 3 Kanten $\rightarrow$ **3** mögliche Topologien



neues Terminal 4: welche Kante teilen?

Euklidisches Steinerbaumproblem - Topologien

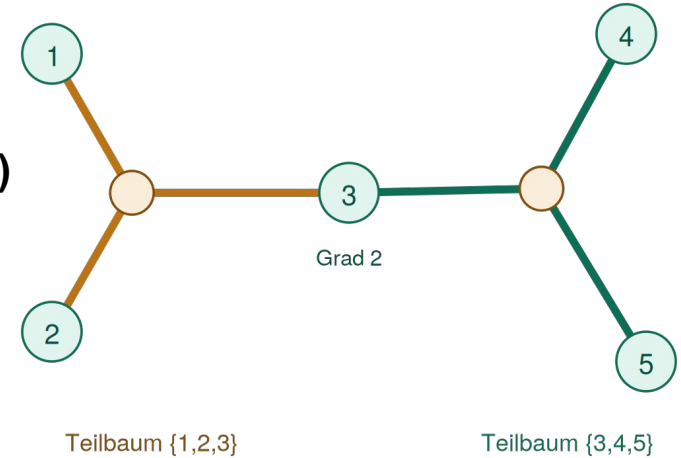
- Ein voller Baum mit k Terminalen hat $2k - 3$ Kanten
→ $2k - 3$ Möglichkeiten für das nächste Terminal
- Bei n Terminalen:
 $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 5)$ vollständige Topologien
 - $n = 5 \rightarrow 15$
 - $n = 10 \rightarrow 2.027.025$
 - $n = 20 \rightarrow \approx 2,2 \cdot 10^{20}$



4 Terminale $\rightarrow 2 \cdot 4 - 3 = 5$ Kanten

Euklidisches Steinerbaumproblem - Komplexität

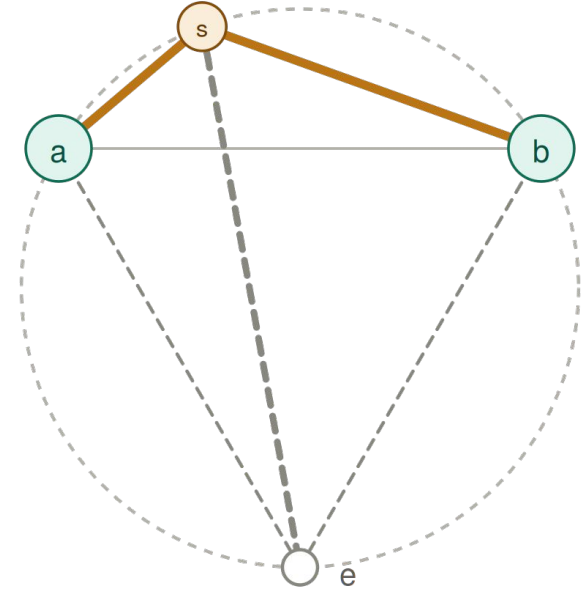
- Das euklidische Steinerbaumproblem ist **NP-schwer** (Garey, Graham & Johnson 1977)
→ unklar ob in NP (**Quadratwurzelsummen-Problem**)
- Dazu kommen unvollständige Bäume: Sie zerfallen an Terminalen mit $\text{Grad} \geq 2$ in vollständige Teilbäume
→ dafür zusätzlich alle Teilmengen der Terminale betrachten
- Pro Topologie muss noch die genaue Position der Steinerknoten gefunden werden



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Kernidee: Zwei Terminale a, b am selben Steinerknoten s lassen sich durch **einen** Punkt e ersetzen

- e = dritte Ecke des gleichseitigen Dreiecks über a, b
- Für jedes s auf dem Kreisbogen gilt: $|sa| + |sb| = |se|$
→ Ein Punkt weniger, aber die Länge bleibt gleich
- Wiederholen, bis nur noch zwei Punkte übrig sind:
deren Abstand ist die Baumlänge

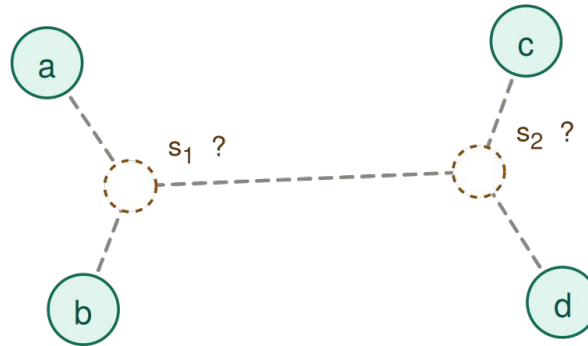


$$|sa| + |sb| = |se|$$

Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 1 / 6

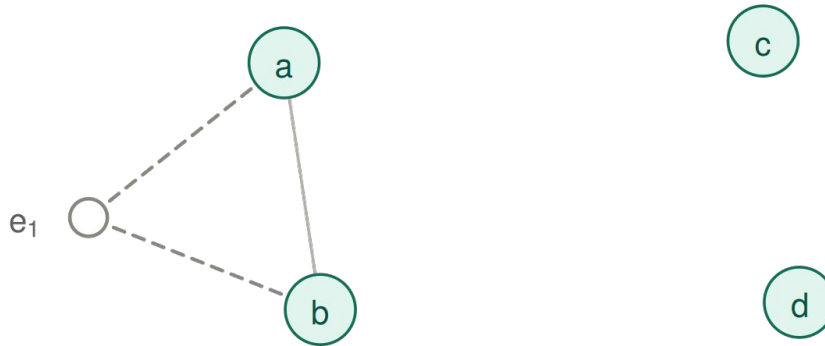
- Gegeben: 4 Terminale und die Topologie: a, b an s_1 · c, d an s_2 · s_1 mit s_2 verbunden
- Gesucht: die Lage von s_1 und s_2



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 2 / 6

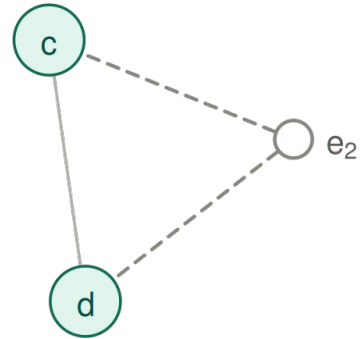
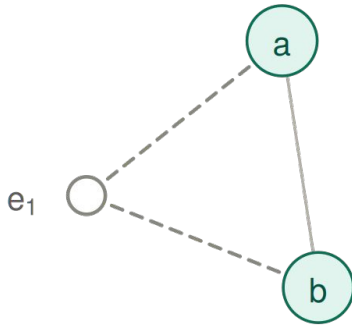
- $a, b \rightarrow e_1$: gleichseitiges Dreieck auf der vom Rest des Baums abgewandten Seite
- Übrig: e_1, c, d mit nur noch einem Steinerknoten s_2



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 3 / 6

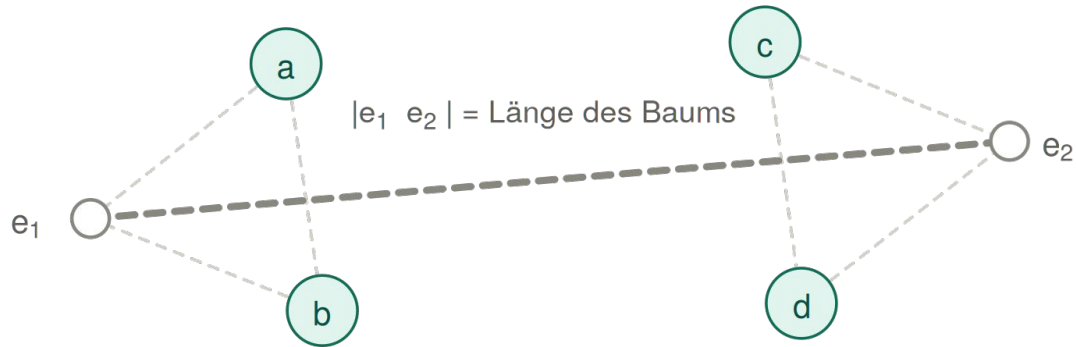
- $c, d \rightarrow e_2$: gleichseitiges Dreieck auf der von e_1 abgewandten Seite
- Übrig: nur noch zwei Punkte, e_1 und e_2



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 4 / 6

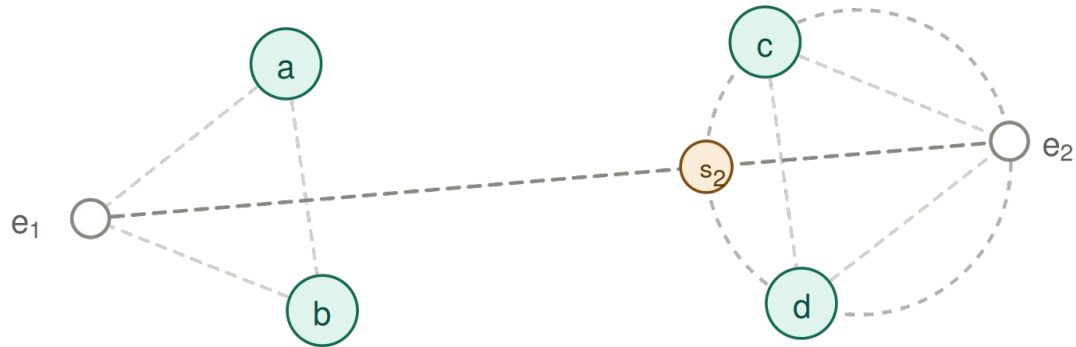
- Die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist die Strecke
- $|e_1 e_2|$ = Länge des optimalen Baums für diese Topologie wenn der Baum gültig ist



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 5 / 6

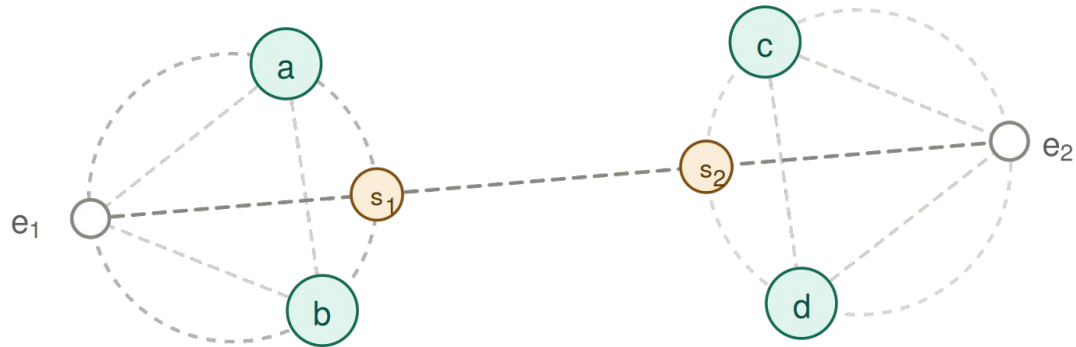
- Rückwärts: s_2 liegt auf der Strecke $e_1 e_2$ und auf dem Umkreis von c, d, e_2



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

Schritt 6 / 6

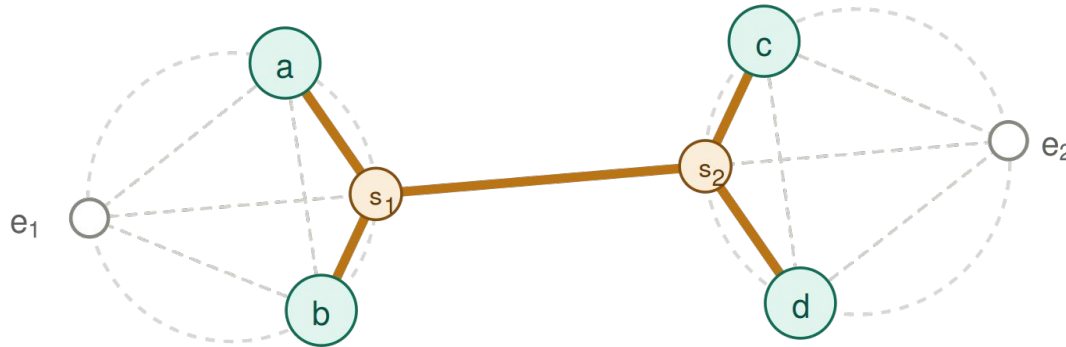
- s_1 liegt auf der Strecke $s_2 e_1$ und auf dem Umkreis von a, b, e_1



Euklidisches Steinerbaumproblem - Algorithmus von Melzak

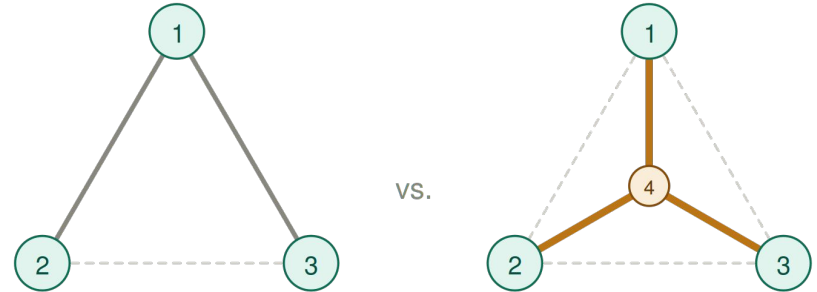
Ergebnis

- Optimaler Baum für diese Topologie, 120° an s_1 und s_2
- Trifft eine Strecke den Kreis nicht zwischen den Terminalen $\rightarrow$ Topologie nicht realisierbar (degeneriert)



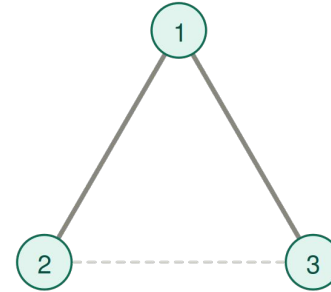
Euklidisches Steinerbaumproblem - Vergleich mit MST

- Wie viel spart ein Steinerbaum höchstens gegenüber dem MST?



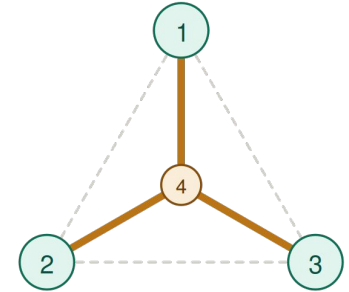
Euklidisches Steinerbaumproblem - Vergleich mit MST

- Wie viel spart ein Steinerbaum höchstens gegenüber dem MST?
- Vermutung (Gilbert & Pollak 1968):
Steinerbaum $\geq \sqrt{3}/2 \approx 0,866 \cdot \text{MST}$
- **Wann?**
→ gleichseitiges Dreieck
- Bewiesen ist bisher nur $\approx 0,824$ (Chung & Graham 1985)



MST
Länge 2 (Seitenlänge 1)

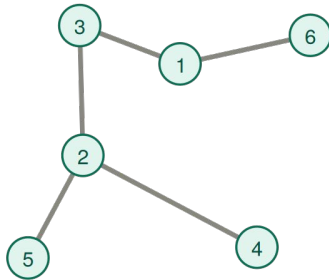
vs.



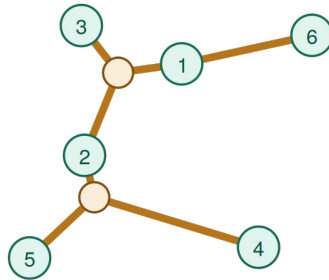
Steinerbaum
Länge $\sqrt{3} \approx 1,73$

Euklidisches Steinerbaumproblem - Schnelle Näherung

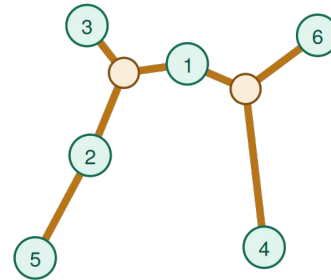
- **MST** in $O(n \log n)$, laut Vermutung höchstens $\approx 15\%$ länger als das Optimum
- **Heuristik**: wo zwei Kanten einen Winkel unter 120° bilden, einen Steinerknoten einfügen
 - Kann Optimal sein, ist aber mindestens so gut wie MST
- Praxis: GeoSteiner sortiert aussichtslose Teilbäume früh aus



MST
Länge 100,0 %



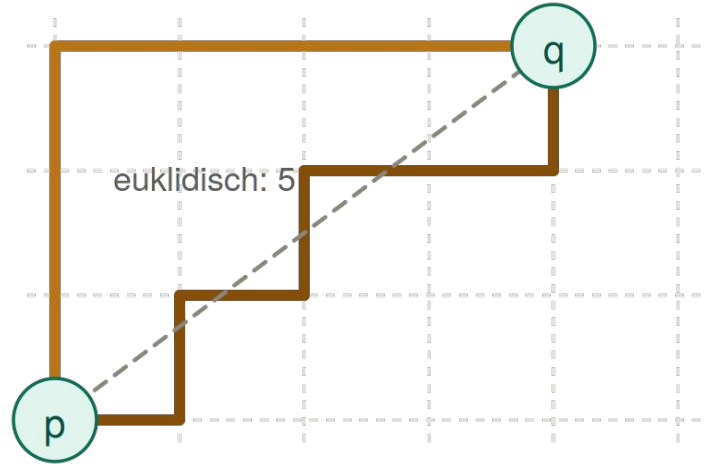
Heuristik
Länge 95,1 %



Optimum
Länge 93,9 %

Rektilineares Steinerbaumproblem

- Leiterbahnen auf Platinen und Verdrahtung in Chips verlaufen nur waagerecht und senkrecht
- Abstand: **Manhattan-Distanz** $|\Delta x| + |\Delta y|$
- Zwischen zwei Punkten gibt es viele gleich kurze Wege

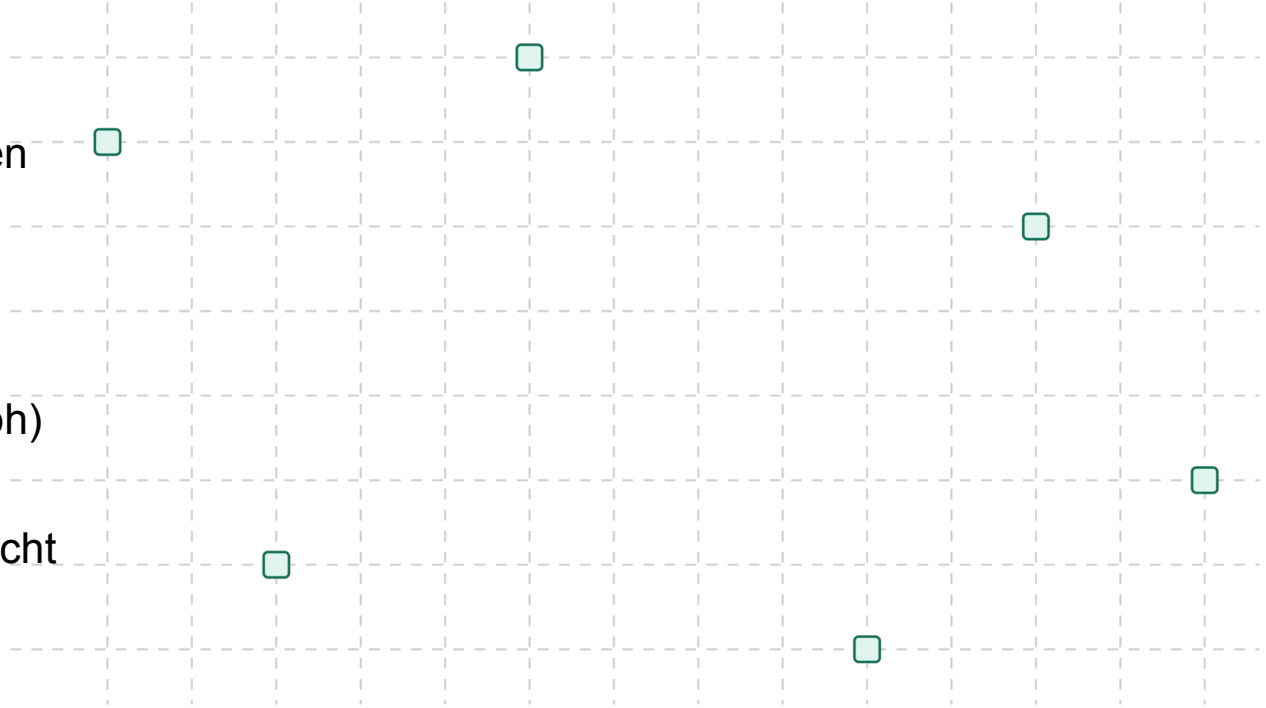


rektilinear:

$$|\Delta x| + |\Delta y| = 4 + 3 = 7$$

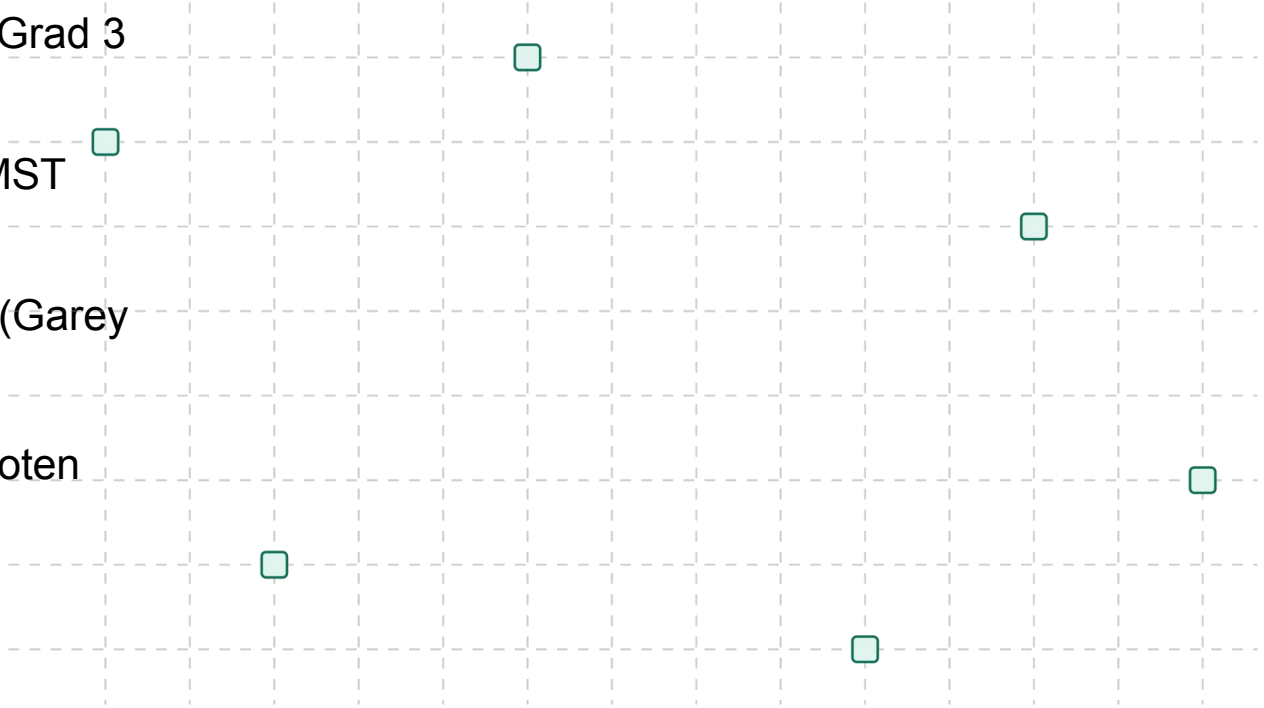
Rektilineares Steinerbaumproblem

- Wirkt ähnlich zum euklidischen:
Frei platzierbare Knoten in der Ebene
- **Aber:**
 - endlich viele Kandidaten (Gittergraph)
 - Lage der Steinerknoten hängt nicht von der Topologie ab



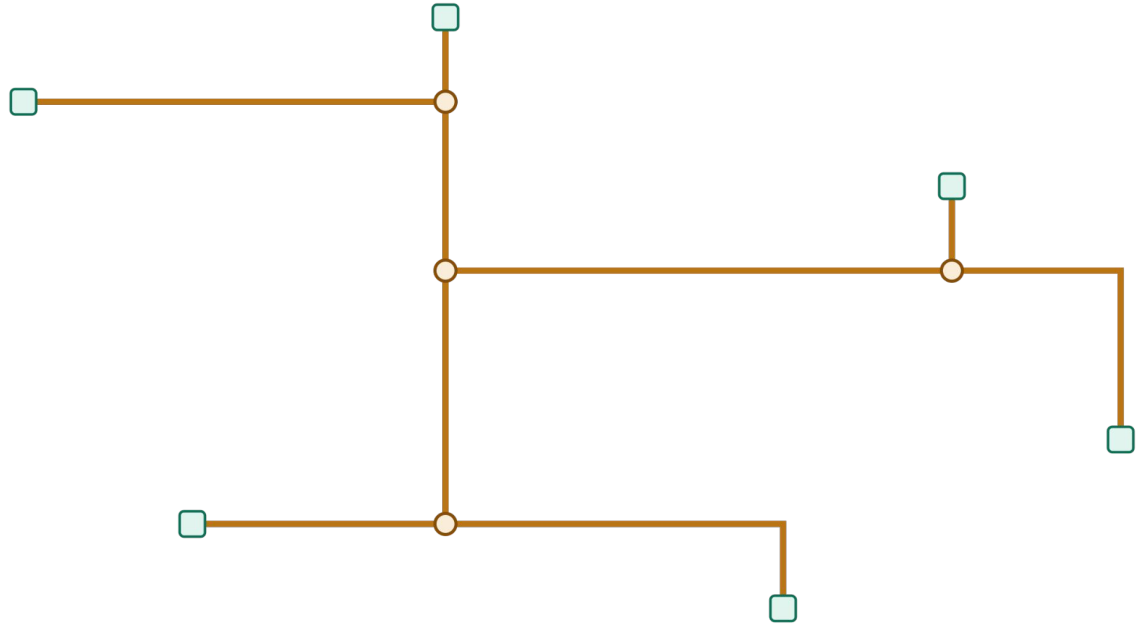
Rektilineares Steinerbaumproblem

- Steinerknoten haben Grad 3 oder 4
- Steinerbaum $\geq \frac{2}{3} \cdot \text{MST}$ (Hwang 1976)
- Ebenfalls NP-schwer (Garey & Johnson 1977)
- Wo können Steinerknoten liegen?



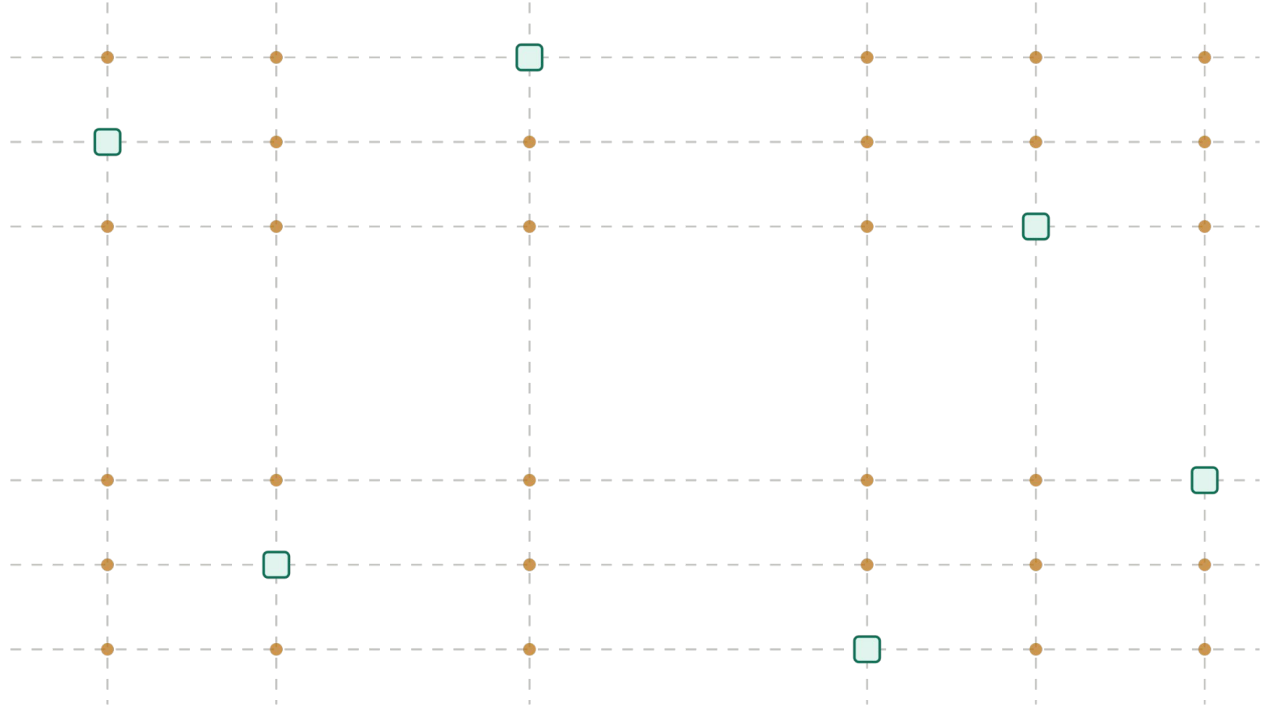
Rektilineares Steinerbaumproblem

- Durch die Einschränkung auf senkrechte und waagerechte Kanten ist die Menge an möglichen Steinerknoten stark beschränkt
- Obwohl die möglichen Steinerknoten bekannt sind, ist dieses Problem auch NP-schwer



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

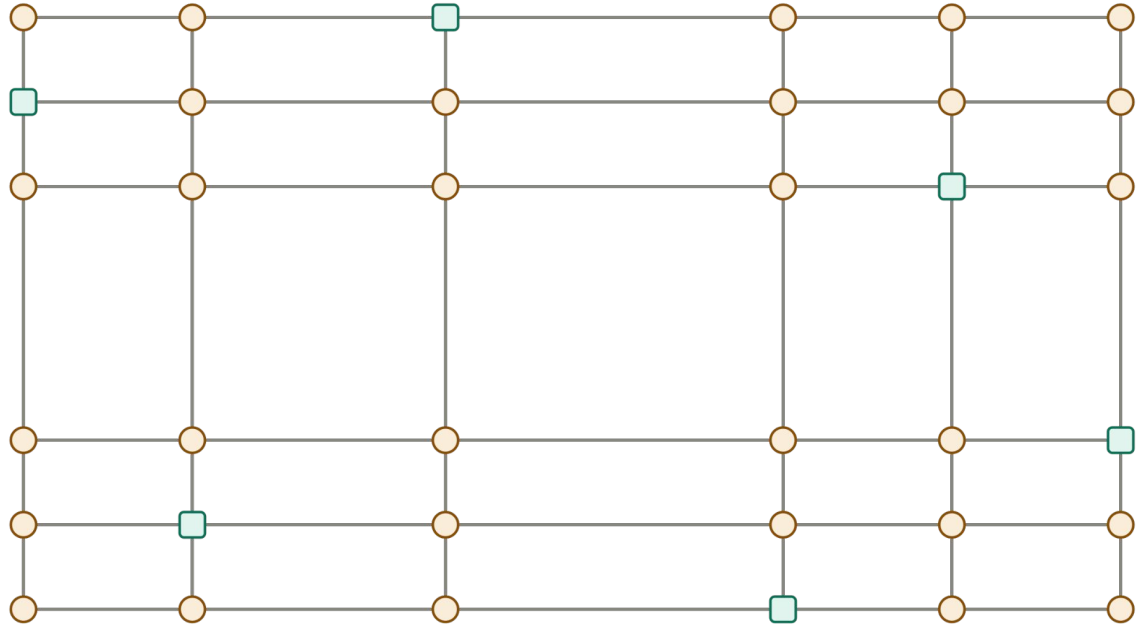
- Hanan-Gitter: je eine Horizontale und Vertikale durch jeden Terminalknoten
- Es liegt zwingend ein optimaler Steinerbaum auf diesem Gitter
- Resultierende Kandidaten für Steinerknoten sind unabhängig von Topologie



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

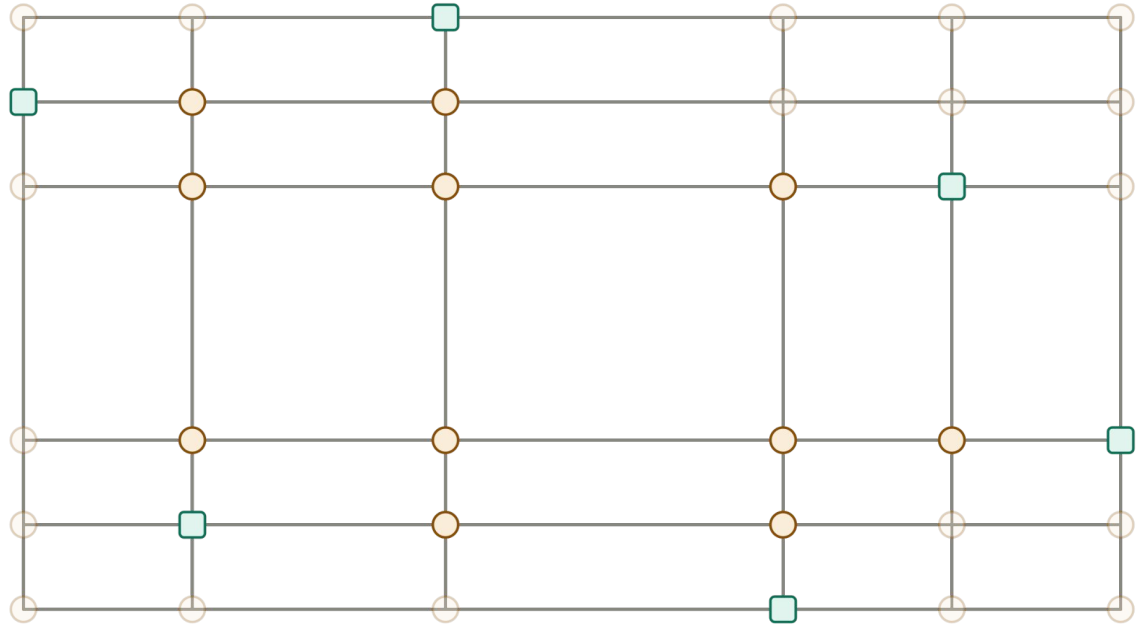
Schnittpunkte
=> potentielle
Steinerknoten

benachbarte Knoten sind
durch Kanten verbunden



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

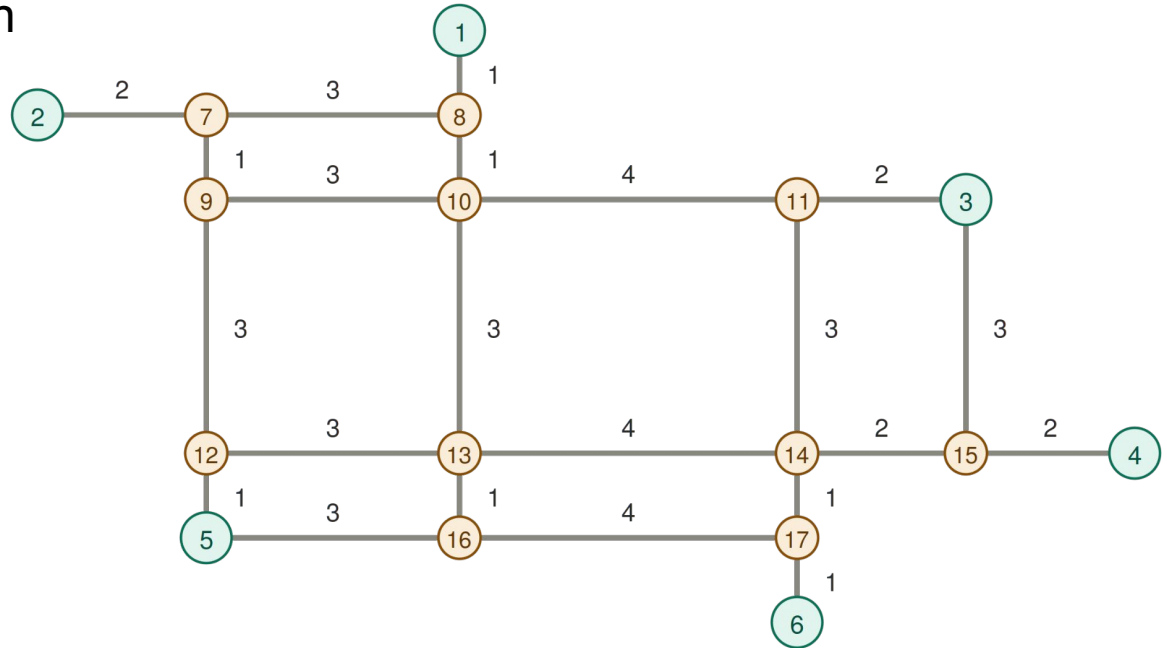
Gitterknoten mit einem
Quadranten ohne
Terminalknoten
=> sind redundant und
können entfernt werden



Rektilineares Steinerbaumproblem - Graphkonstruktion

Distanzen zwischen Knoten als Kantengewichte

Ab hier keine
geometrischen
Informationen mehr
notwendig
=> reines Graphenproblem

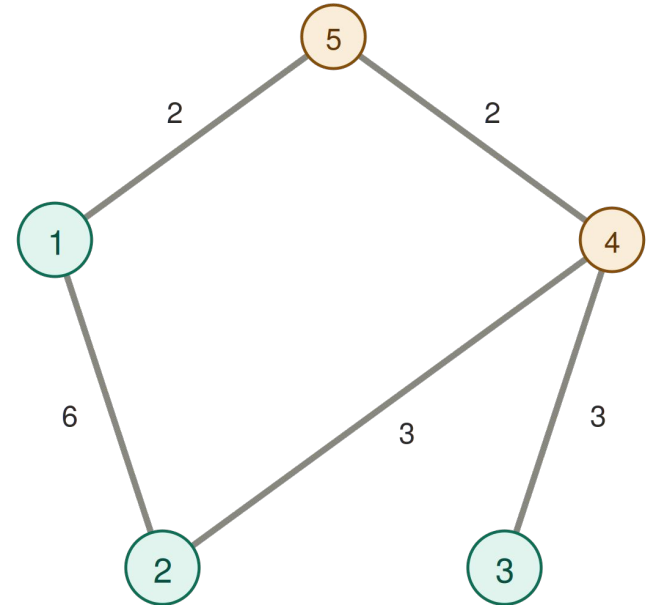


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[\[Jungnickel 1999, S. 119\]](#)

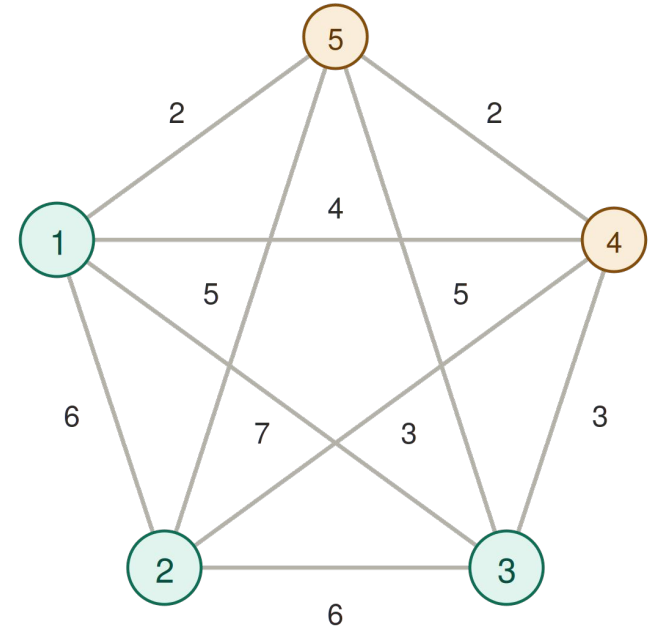


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ ); ←
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[\[Jungnickel 1999, S. 119\]](#)



Steinerbaumproblem in Graphen

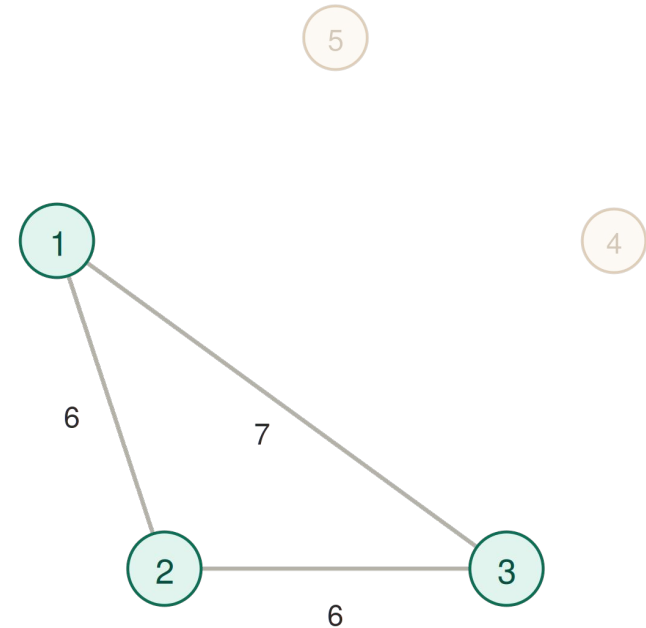
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i=0$  to  $r-2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)   if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)   then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
         $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)   fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 0$

$S' = \{ \}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

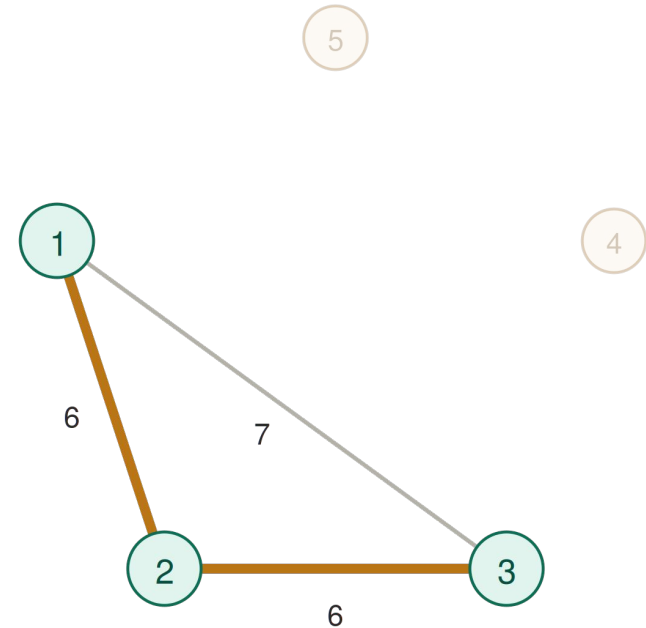
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[\[Jungnickel 1999, S. 119\]](#)

$i = 0$

$S' = \{ \}$

$z = 12$



Steinerbaumproblem in Graphen

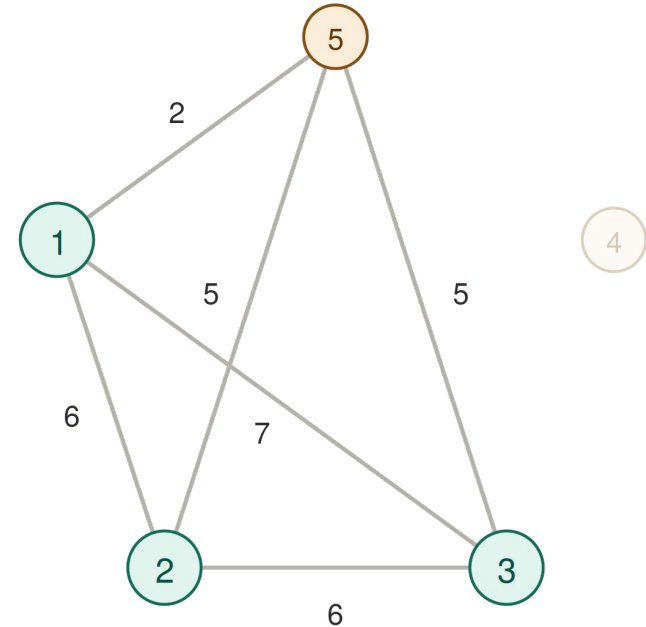
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{5\}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

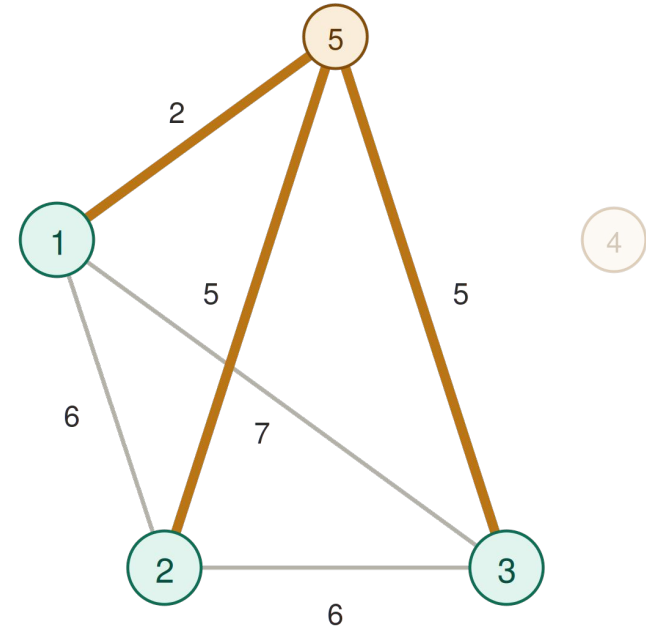
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{5\}$

$z = 12$



Steinerbaumproblem in Graphen

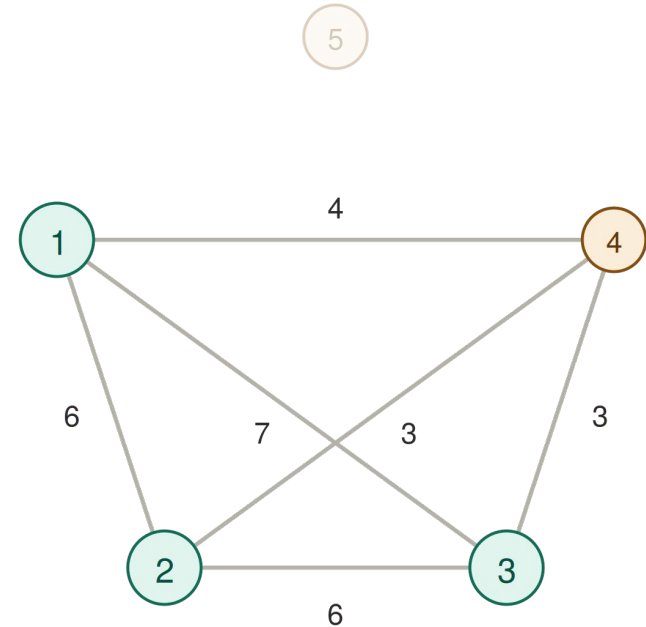
Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do ←
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)   if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)   then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
         $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)   fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{4\}$



Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

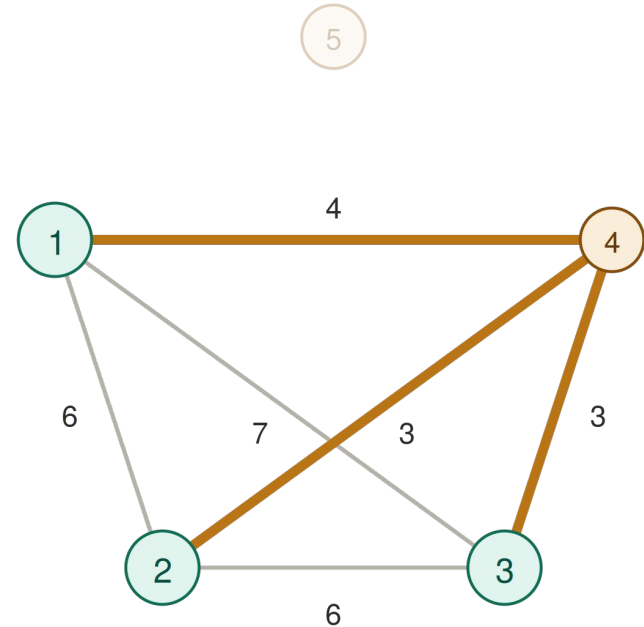
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ ); ←
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

$i = 1$

$S' = \{4\}$

$z = 10$



Steinerbaumproblem in Graphen

$i = 1$

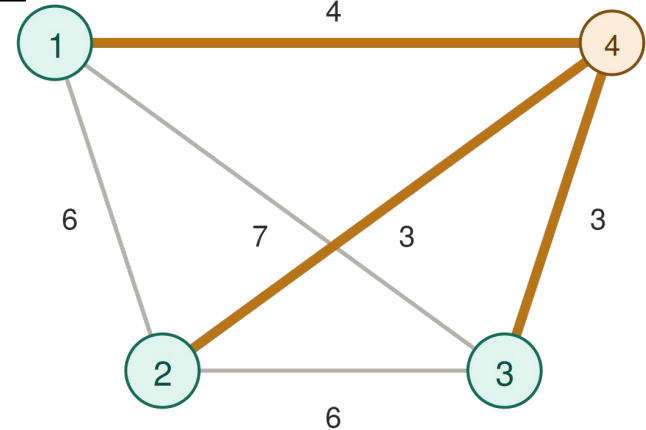
$S' = \{4\}$

$z = 10$

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

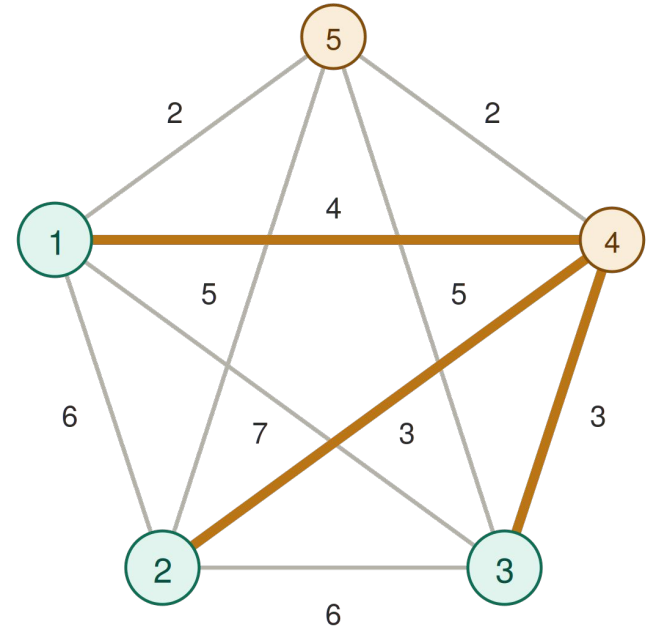
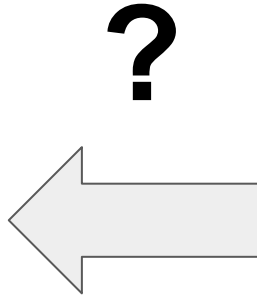
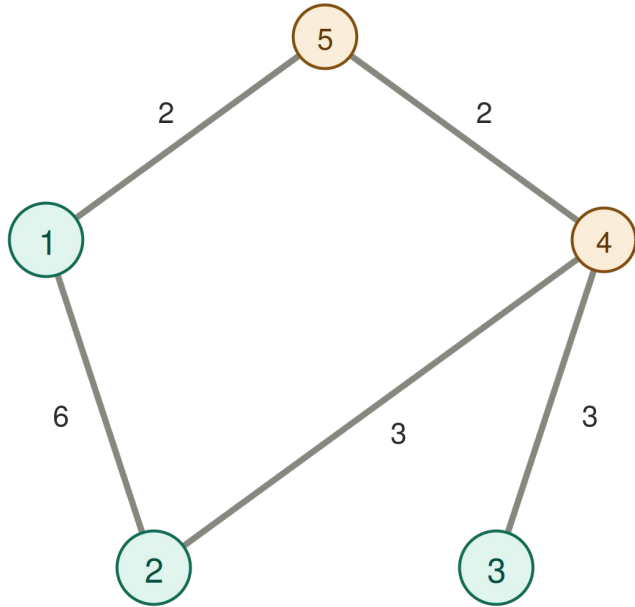
```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

Abbruchbedingung erreicht



[Jungnickel 1999, S. 119]

Steinerbaumproblem in Graphen

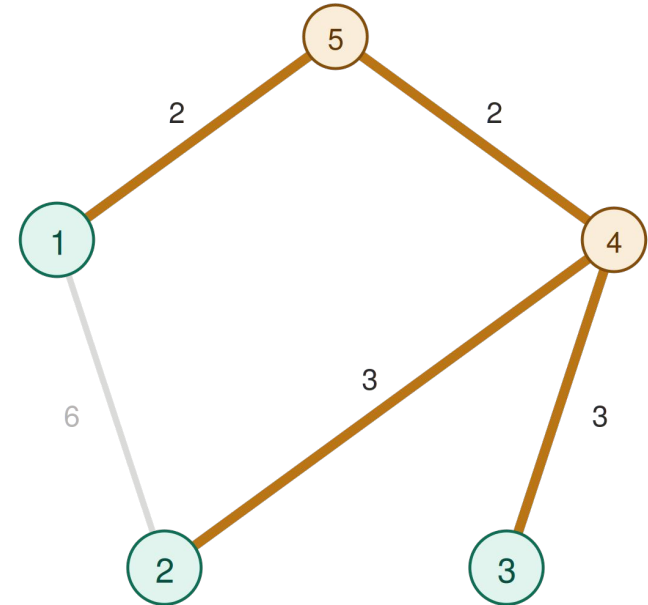


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$  ←
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]

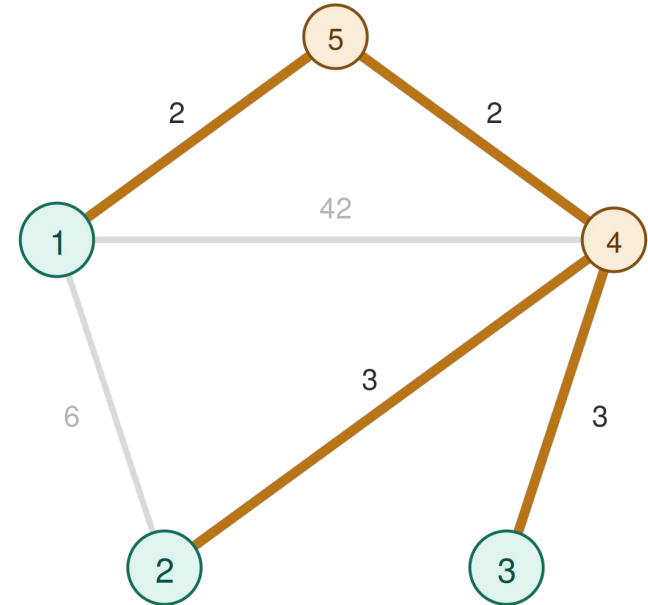


Steinerbaumproblem in Graphen

Procedure STEINER($G, R, w; T$)

```
(1)  $W \leftarrow \infty; T \leftarrow 0; H \leftarrow K_n;$ 
(2) FLOYD( $G, w; d, p$ );
(3) for  $i = 1$  to  $r - 2$  do
(4)   for  $S' \subset S$  with  $|S'| = i$  do
(5)     PRIM( $H|(R \cup S'), d; T', z$ );
(6)     if  $z < W$  then  $W \leftarrow z; T \leftarrow T'$  fi;
(7)   od
(8) od;
(9) for  $e = uv \in T$  do
(10)  if  $e \notin E$  or  $w(e) > d(u, v)$ 
(11)  then replace  $e$  in  $T$  by the edges of a shortest path from
       $u$  to  $v$  in  $G$ 
(12)  fi
(13) od.
```

[Jungnickel 1999, S. 119]



Komplexitätsanalyse - Theorie

$$O(|V|^3 + 2^{|S|} \cdot |R|^2)$$

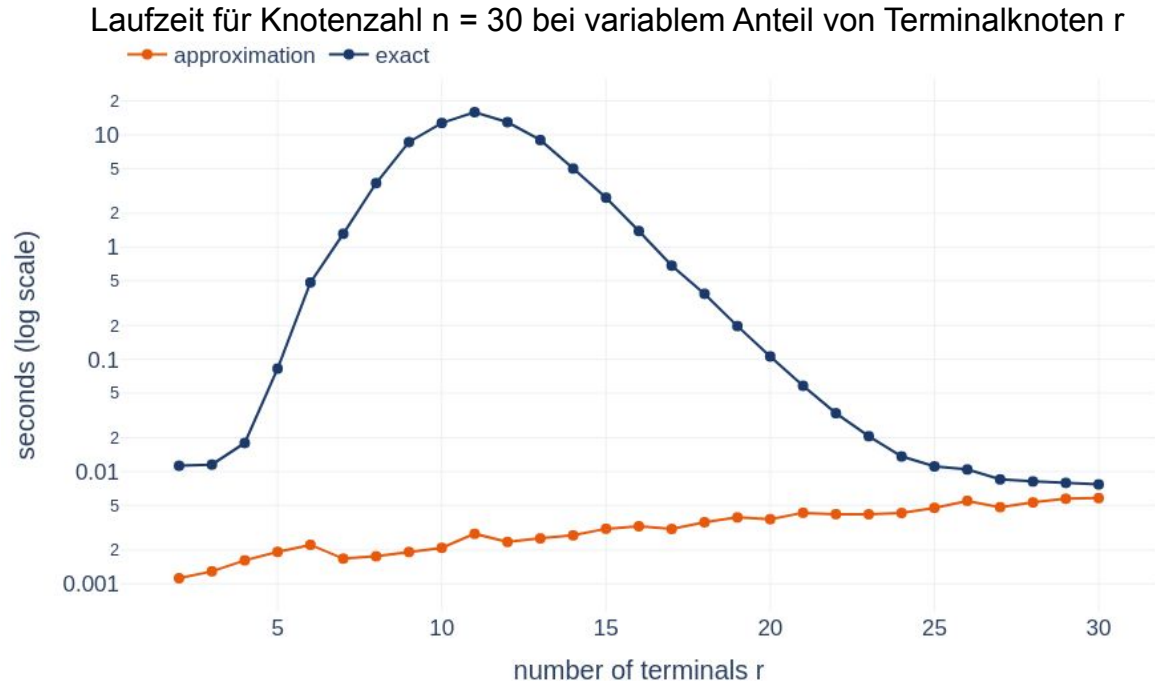
Berechnen aller kürzesten
Verbindungen durch
Floyd/Warshall-Algorithmus

Berechnen der minimalen
Spannbäume durch
Prim-Algorithmus

Auflistung der möglichen Teilmengen aller
Steinerknoten

Komplexitätsanalyse - Empirischer vergleich

Verhältnis von
Terminalknoten zu
Steinerknoten dominiert
Laufzeitkomplexität durch
kombinatorische Explosion
=> Exakte Berechnung
praktikabel bei sehr hohem
oder sehr niedrigem Anteil
von Terminalknoten



Aktuelle Entwicklungen

Die Vermutung von [\[Gilbert und Pollak 1968\]](#) besagt, dass der optimale Steinerbaum nicht kürzer als 86,6 % des minimalen Spannbaums (ohne Steinerknoten) sein kann, konnte aber bis heute nicht vollständig bewiesen werden.

[\[Ke et al. 2026\]](#) verwenden **LLM-generierte Beweis-Formulierungen**, welche maschinell verifiziert werden können. Sie behaupten mit diesem Ansatz, einen **Beweis für eine untere Schranke von 85,59 %** gefunden zu haben, was die bisher bewiesene untere Schranke von 82,4 % aus dem Jahr 1985 ablösen würde.



Steinerbäume